

การวิเคราะห์ I-Shaped Unit Cell ร่วมกับ PIN Diode
สำหรับ Reconfigurable Reflectarray ที่ 20 GHz

สารบัญ

PIN Diode	1
1. วัตถุประสงค์	1
2. แผนการดำเนินงาน	1
3. ข้อมูลที่เก็บ	2
4. ผลในการดำเนินงาน	3
4.1 Simulation Unit Cell	3
สรุปการวิเคราะห์ผล Simulation Unit Cell	10
4.2 Simulation Full Array 8x8	11
4.2.1 MODE ON	11
4.2.2 MODE OFF	15
4.2.3 Pattern 00001111	19
สรุปการวิเคราะห์ผล Simulation Full Array 8x8	23
4.3 Equivalent Circuit Model	24
4.4 ค่าเฟสสัมบูรณ์ (Absolute Phase)	26
แนวโน้มภาพรวม	29
5. สรุป	29
6. สิ่งที่ได้เรียนรู้	30
7. ปัญหา	30
8. แนวทางที่คาดว่าจะใช้	30

PIN Diode

การศึกษาพฤติกรรมของ I-Shaped Unit Cell เมื่อคลื่นตกกระทบบนมุม 0° , -30° และ -60° โดยวิเคราะห์การกระจายของสนามไฟฟ้า (E-field), Surface Current และ Reflection Phase ในสถานะ ON/OFF ของ PIN Diode รวมถึงสร้างวงจรสมมูล (Equivalent Circuit Model: ECM) เพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างและเตรียมนำไปพัฒนา MATLAB Code สำหรับชุดเซฟ

1. วัตถุประสงค์

1. ศึกษาพฤติกรรมของ E-field และ Surface Current เมื่อมุมตกกระทบเปลี่ยนไป
2. ศึกษาผลของมุมตกกระทบต่อค่า Reflection Phase
3. วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงค่า Phase Difference ในกรณีมุมเฉียง
4. สร้างวงจรสมมูลของ I-Shaped Unit Cell ร่วมกับ PIN Diode รุ่น MA4AGP907
5. สร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่าง Surface Impedance และ Reflection Phase
6. เตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนา MATLAB Code เพื่อชุดเซฟ

2. แผนการดำเนินงาน

2.1 การจำลองโครงสร้าง Unit Cell

ออกแบบและจำลอง I-Shaped Unit Cell ในโปรแกรม CST หรือ HFSS โดยกำหนดสถานะ PIN Diode เป็น ON/OFF และกำหนดมุมตกกระทบที่ 0° , -30° และ -60°

2.2 การวิเคราะห์ E-field และ Surface Current

ศึกษาการกระจายของสนามไฟฟ้าและการไหลของกระแสบนพื้นผิว เพื่อวิเคราะห์ความสมมาตรของสนาม ผลของมุมตกกระทบ และ Mutual Coupling ระหว่าง Unit Cell

2.3 การวิเคราะห์ Reflection Phase

เก็บค่า Reflection Phase, S11 และ Resonance Frequency เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลของมุมตกกระทบต่อการควบคุมเฟสของ Unit Cell

2.4 การสร้างวงจรสมมูล (ECM)

สกัดค่า L และ C จากโครงสร้าง I-shape และรวมพารามิเตอร์ของ PIN Diode เช่น Ron และ Coff เพื่อสร้างวงจรสมมูล จากนั้นเปรียบเทียบผลกับ Full-wave Simulation

2.5 การสร้างสมการ

สร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่าง Surface Impedance และ Reflection Phase เพื่อใช้วิเคราะห์ผลของมุมตกกระทบและเตรียมนำไปพัฒนา MATLAB Code

3. ข้อมูลที่เก็บ

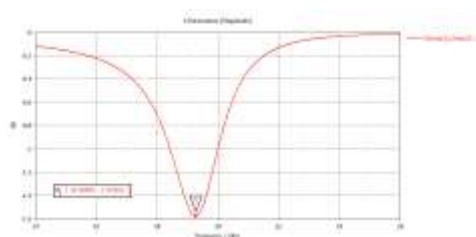
ข้อมูล	รายละเอียด
E-field, H-field Distribution	ภาพการกระจายสนามไฟฟ้าที่มุม 0° , -30° , -60°
Surface Current	ภาพการไหลของกระแสบนพื้นผิว
Reflection Phase	ค่าเฟสสะท้อนของ Unit Cell
S11 Parameter	กราฟการสะท้อนของโครงสร้าง
Resonance Frequency	ความถี่เรโซแนนซ์ของ Unit Cell
Phase Difference	ความต่างเฟสระหว่าง ON/OFF
ค่า L และ C	ค่าพารามิเตอร์จากโครงสร้าง I-shape
PIN Diode Parameters	ค่า Ron และ Coff ของ MA4AGP907
ECM Results	ผลลัพธ์จากวงจรสมมูล
Comparison Results	ผลเปรียบเทียบระหว่าง ECM และ Simulation

4. ผลในการดำเนินงาน

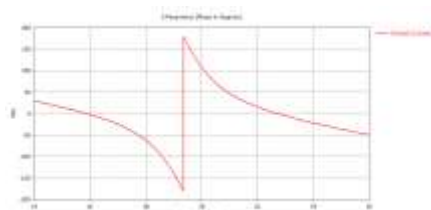
4.1 Simulation Unit Cell

4.1.1 incident 0

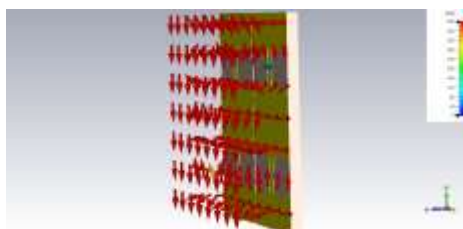
- State ON



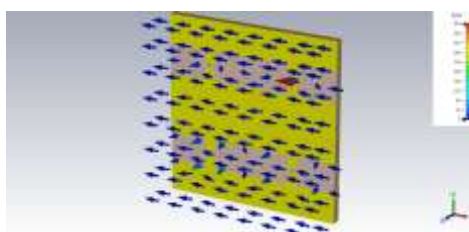
รูปที่ 1 S-parameter (dB)



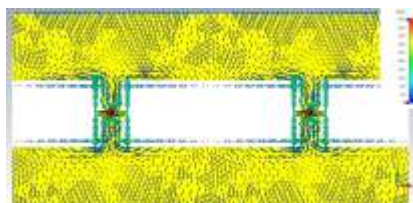
รูปที่ 2 S-parameter (Phase)



รูปที่ 3 E-Field (20 GHz)

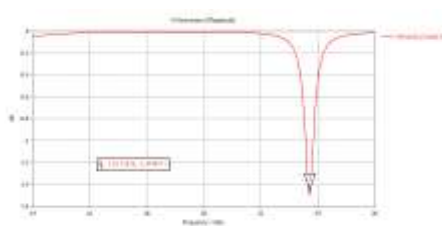


รูปที่ 4 H-Field (20 GHz)

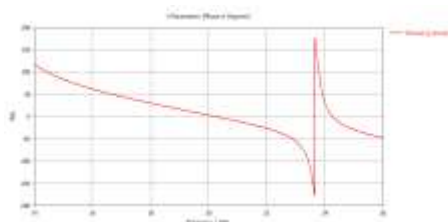


รูปที่ 5 Surface Current (20 GHz)

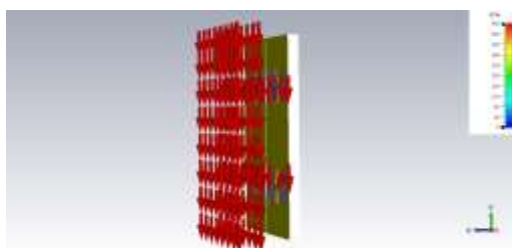
- State OFF



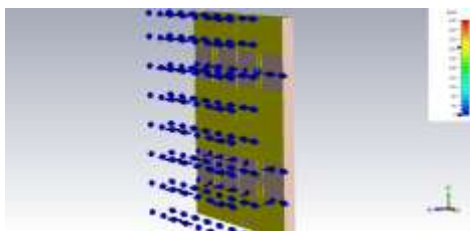
รูปที่ 6 S-parameter (dB)



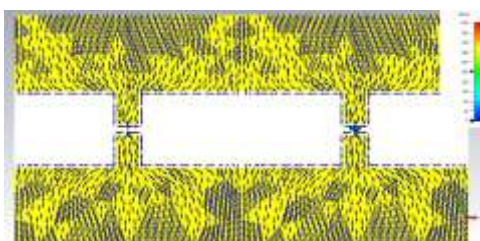
รูปที่ 7 S-parameter (Phase)



รูปที่ 8 E-Field (20 GHz)



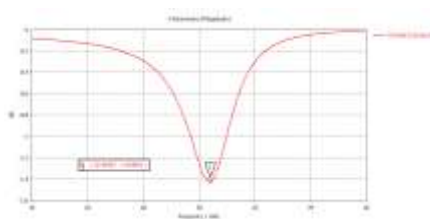
รูปที่ 9 H-Field (20 GHz)



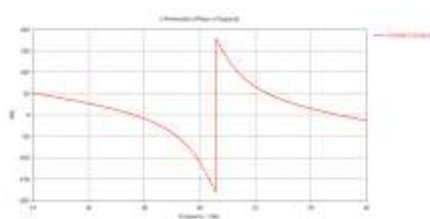
รูปที่ 10 Surface Current (20 GHz)

4.1.2 incident -30

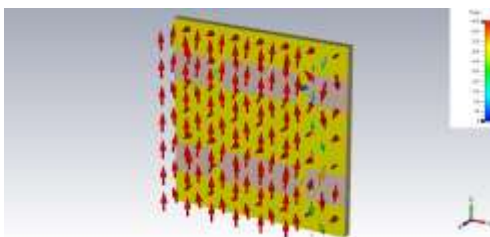
- State ON



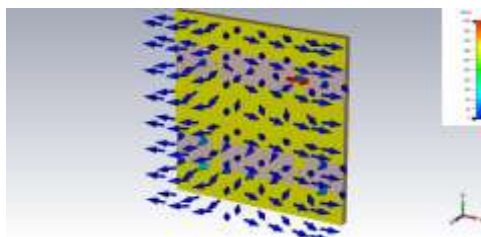
รูปที่ 11 S-parameter (dB)



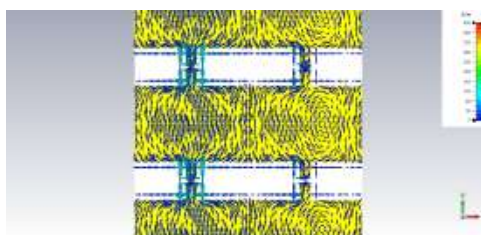
รูปที่ 12 S-parameter (Phase)



รูปที่ 13 E-Field (20 GHz)

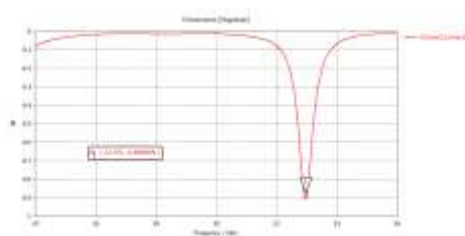


รูปที่ 14 H-Field (20 GHz)

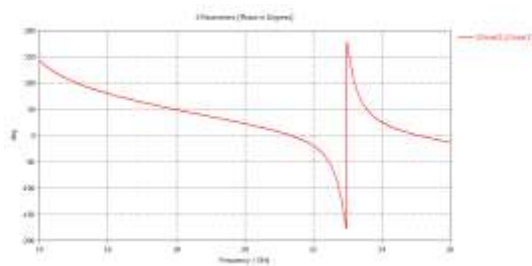


รูปที่ 15 Surface Current (20 GHz)

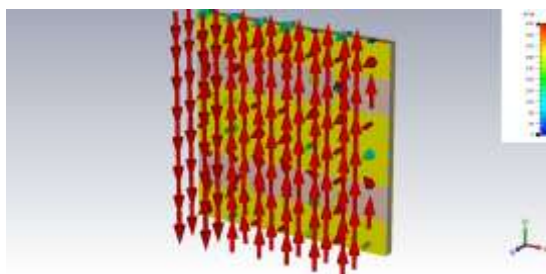
- State OFF



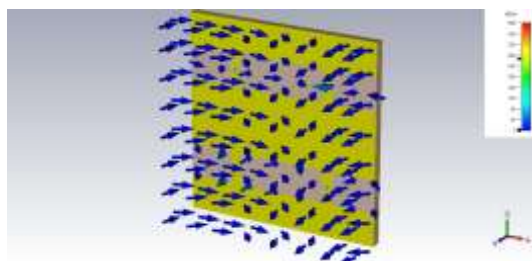
รูปที่ 16 S-parameter (dB)



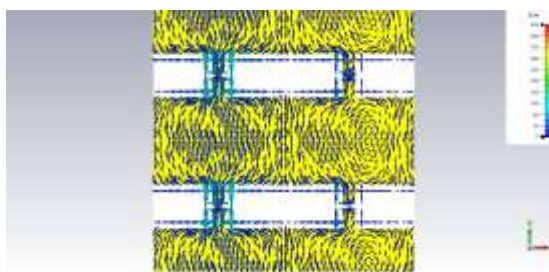
รูปที่ 17 S-parameter (Phase)



รูปที่ 18 E-Field (20 GHz)



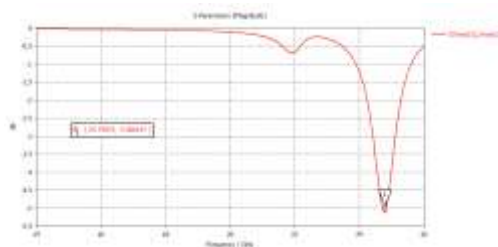
รูปที่ 19 H-Field (20 GHz)



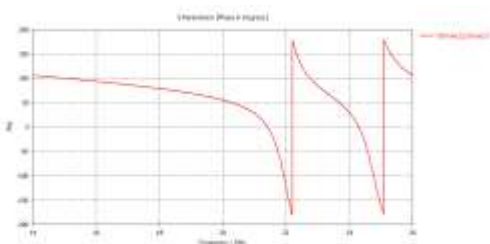
รูปที่ 20 Surface Current (20 GHz)

4.1.3 incident -60

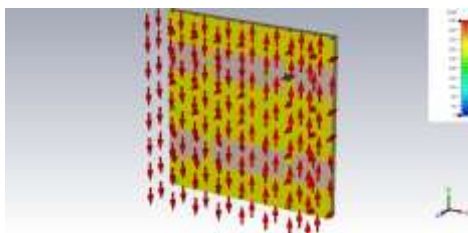
- State ON



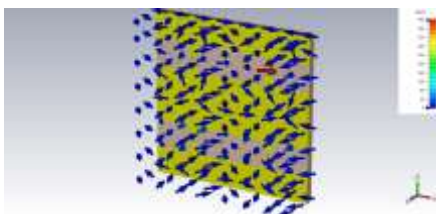
รูปที่ 21 S-parameter (dB)



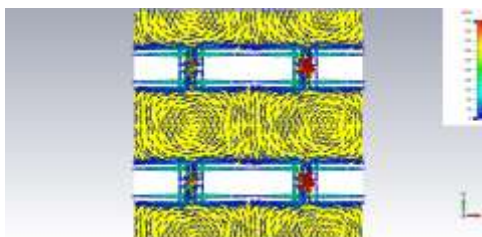
รูปที่ 22 S-parameter (Phase)



รูปที่ 23 E-Field (20 GHz)

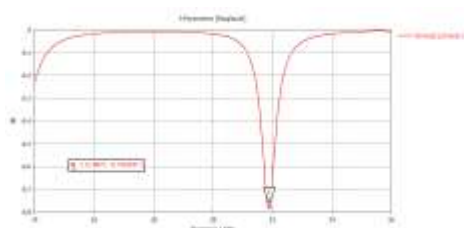


รูปที่ 24 H-Field (20 GHz)

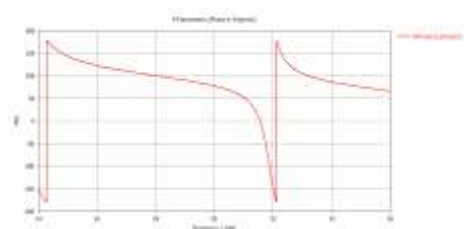


รูปที่ 25 Surface Current (20 GHz)

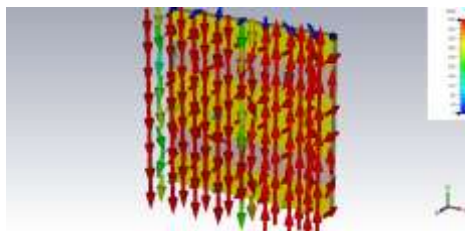
- State OFF



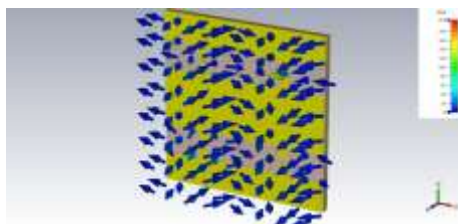
รูปที่ 26 S-parameter (dB)



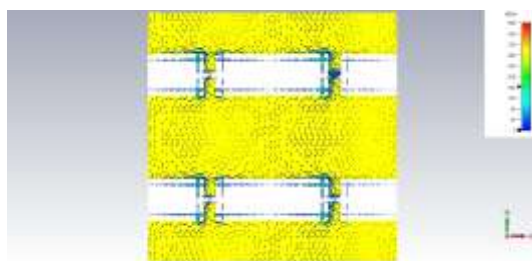
รูปที่ 27 S-parameter (Phase)



รูปที่ 28 E-Field (20 GHz)



รูปที่ 29 H-Field (20 GHz)



รูปที่ 30 Surface Current (20 GHz)

สรุปการวิเคราะห์ผล Simulation Unit Cell

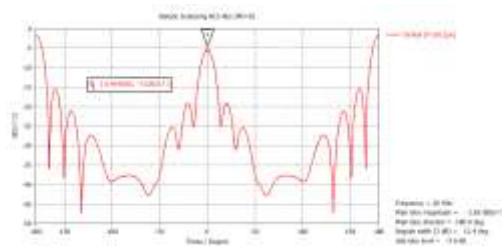
- S-parameter (dB) และ Resonance:** ในสถานะ ON ค่า $|S_{11}|$ ลดต่ำลงอย่างชัดเจนบริเวณความถี่เรโซแนนซ์ประมาณ 20 GHz แสดงถึงการดูดซับพลังงานของโครงสร้าง ซึ่งเป็นผลจากการไหลของกระแสผ่าน PIN Diode ที่มีความต้านทาน $R_s \approx 4.2 \, \Omega$ ในขณะที่สถานะ OFF จุด Resonance เลื่อนออกไปนอกช่วงความถี่ที่วิเคราะห์ เนื่องจาก $C_t \approx 0.025 \, \text{pF}$ มีขนาดเล็กมาก ทำให้ค่า $|S_{11}|$ ใกล้ 0 dB ตลอดช่วงความถี่ (เกิดการสะท้อนเกือบสมบูรณ์)
- S-parameter (Phase) และการควบคุมเฟส:** ที่มุมตกกระทบ 0° ค่า Reflection Phase ในสถานะ ON และ OFF แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย $\Delta\Phi \approx 105^\circ$ บริเวณ 20 GHz เมื่อมุมตกกระทบเพิ่มขึ้น กราฟ Phase ของทั้งสองสถานะเลื่อนไปพร้อมกัน ทำให้ $\Delta\Phi$ ลดลงตามลำดับ สังเกตได้ว่ากราฟ Phase มีความชันสูงบริเวณ Resonance ซึ่งหมายความว่าการทำงานที่ความถี่ห่างจาก Resonance จะให้ Phase ที่เสถียรกว่า
- E-Field และ H-Field:** ที่มุม 0° การกระจายสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีความสมมาตรสูง สนาม E-Field กระจุกตัวบริเวณ Gap ของโครงสร้าง I-shape ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของ Capacitive Coupling เมื่อมุมตกกระทบเพิ่มขึ้นเป็น -30° และ -60° ความสมมาตรของการกระจายสนามลดลง โดยสังเกตเห็นการเอียงของ E-Field ตามทิศทางมุมตกกระทบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรม Resonance เปลี่ยนแปลงไป

- **Surface Current:** สถานะ ON กระแสไหลผ่านบริเวณตัวไดโอดอย่างต่อเนื่อง ทำให้แขนทั้งสองของ I-shape เชื่อมกันทางไฟฟ้า ส่งผลให้ความยาวประสิทธิผล (Effective Length) ของโครงสร้างเพิ่มขึ้น และ Resonance Frequency ลดลง สถานะ OFF กระแสถูกตัดขาดที่บริเวณ Gap ทำให้แขนแต่ละด้านทำงานแยกกัน Resonance จึงเลื่อนขึ้นไปที่มีความถี่สูงกว่า ความแตกต่างของรูปแบบกระแสระหว่างสองสถานะนี้เป็นกลไกหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฟส

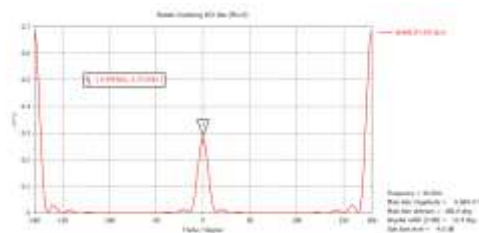
4.2 Simulation Full Array 8x8

4.2.1 MODE ON

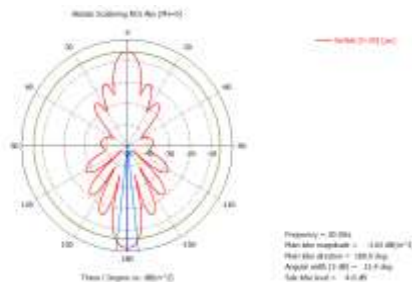
- Incident 0



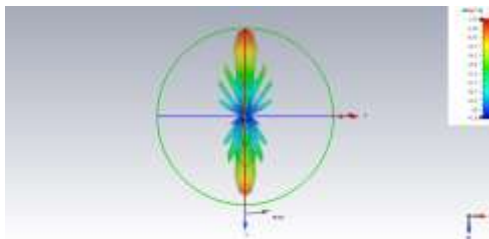
รูปที่ 31 RCS Cartesian 20 GHz (dB)



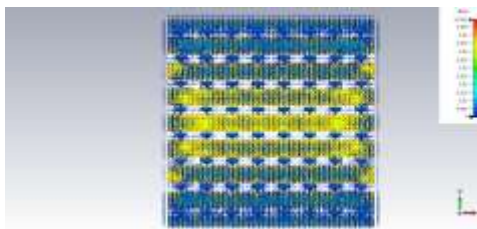
รูปที่ 32 RCS Cartesian 20 GHz (linear)



รูปที่ 33 RCS Polar 20 GHz (dB)

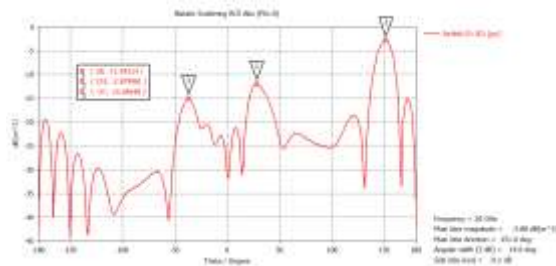


รูปที่ 34 RCS 3D Top view 20 GHz (dB)

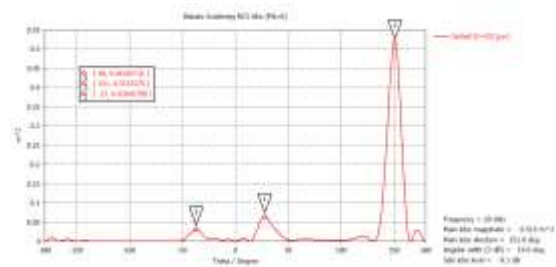


รูปที่ 35 Surface Current 20 GHz

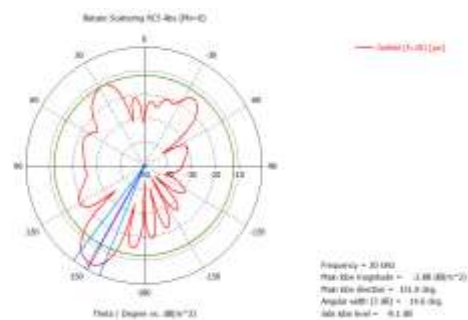
- Incident -30



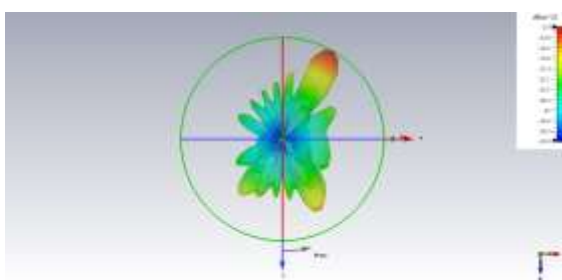
รูปที่ 36 RCS Cartesian 20 GHz (dB)



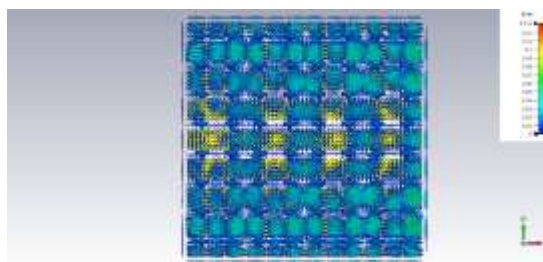
รูปที่ 37 RCS Cartesian 20 GHz (linear)



รูปที่ 38 RCS Polar 20 GHz (dB)

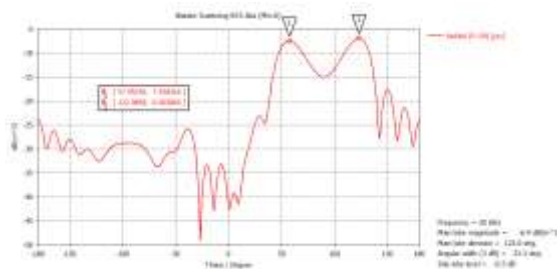


รูปที่ 39 RCS 3D Top view 20 GHz (dB)

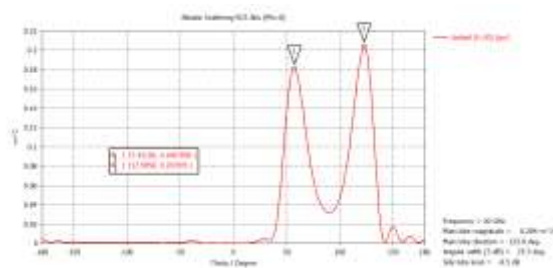


รูปที่ 40 Surface Current 20 GHz

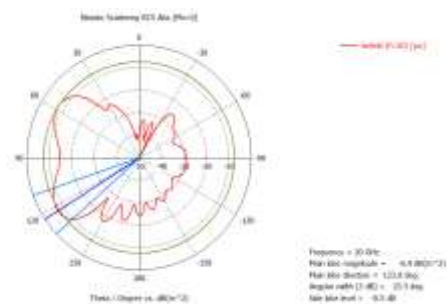
- Incident -60



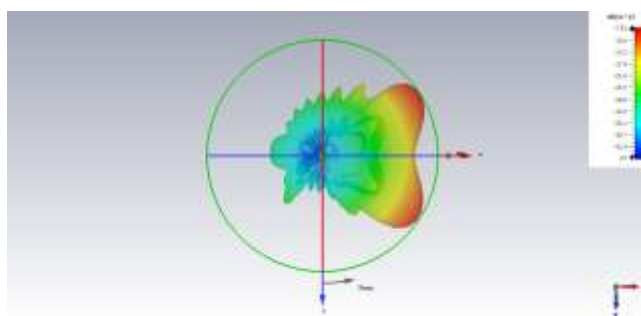
รูปที่ 41 RCS Cartesian 20 GHz (dB)



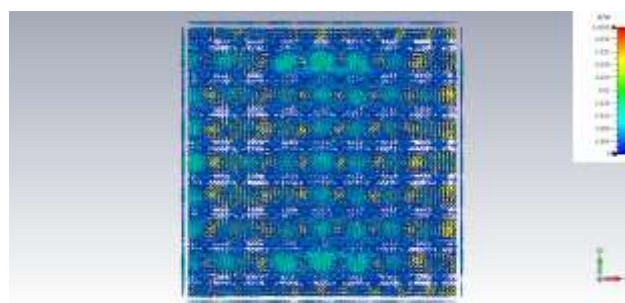
รูปที่ 42 RCS Cartesian 20 GHz (linear)



รูปที่ 43 RCS Polar 20 GHz (dB)



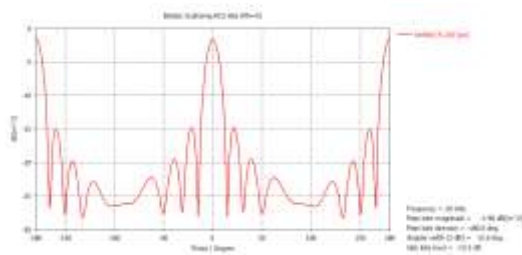
รูปที่ 44 RCS 3D Top view 20 GHz (dB)



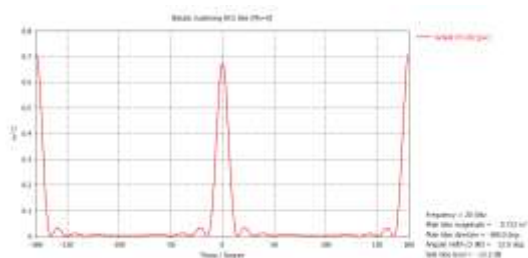
รูปที่ 45 Surface Current 20 GHz

4.2.2 MODE OFF

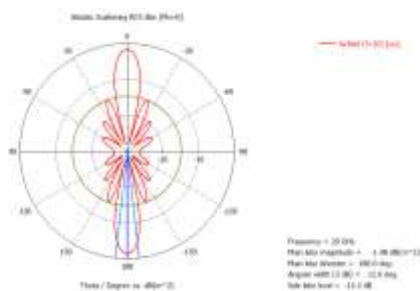
- Incident 0



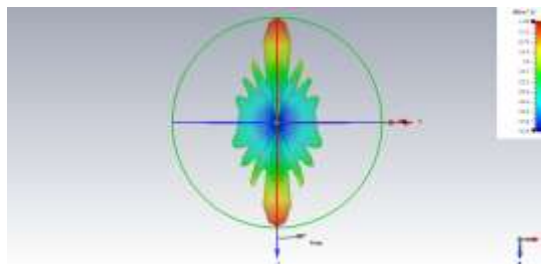
รูปที่ 46 RCS Cartesian 20 GHz (dB)



รูปที่ 47 RCS Cartesian 20 GHz (linear)



รูปที่ 48 RCS Polar 20 GHz (dB)

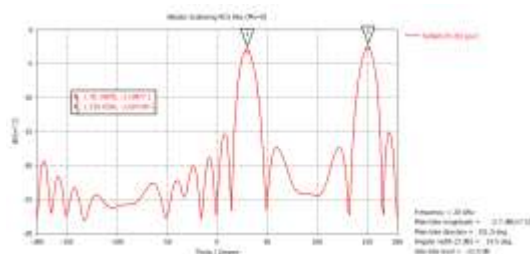


รูปที่ 49 RCS 3D Top view 20 GHz (dB)

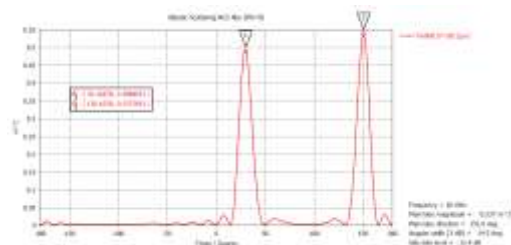


รูปที่ 50 Surface Current 20 GHz

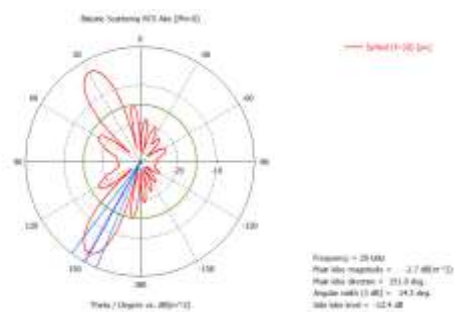
- Incident -30



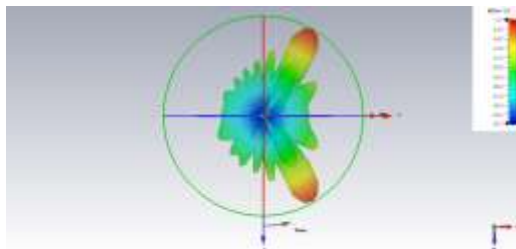
รูปที่ 51 RCS Cartesian 20 GHz (dB)



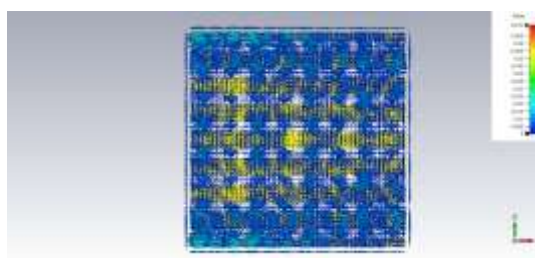
รูปที่ 52 RCS Cartesian 20 GHz (linear)



รูปที่ 53 RCS Polar 20 GHz (dB)

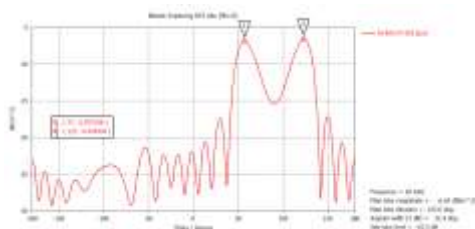


รูปที่ 54 RCS 3D Top view 20 GHz (dB)

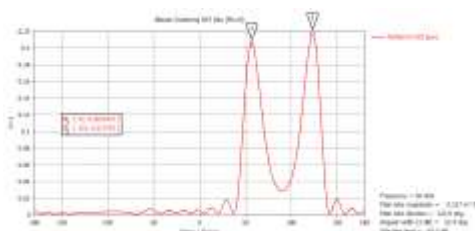


รูปที่ 55 Surface Current 20 GHz

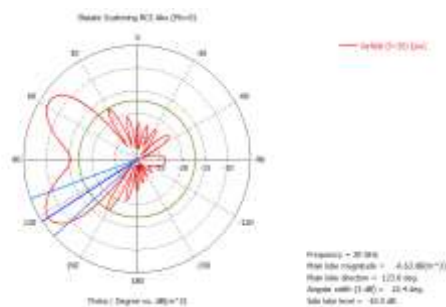
- Incident -60



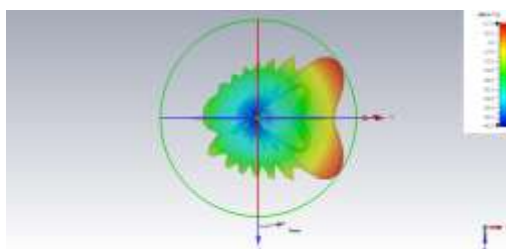
รูปที่ 56 RCS Cartesian 20 GHz (dB)



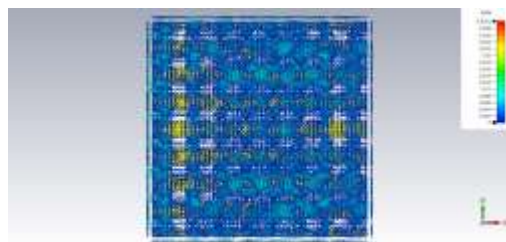
รูปที่ 57 RCS Cartesian 20 GHz (linear)



รูปที่ 58 RCS Polar 20 GHz (dB)



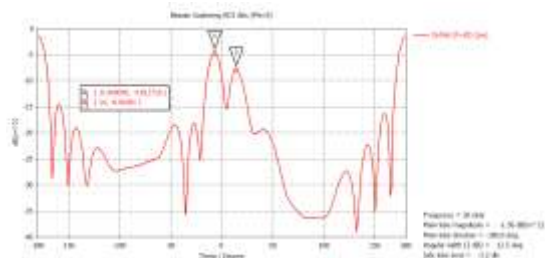
รูปที่ 59 RCS 3D Top view 20 GHz (dB)



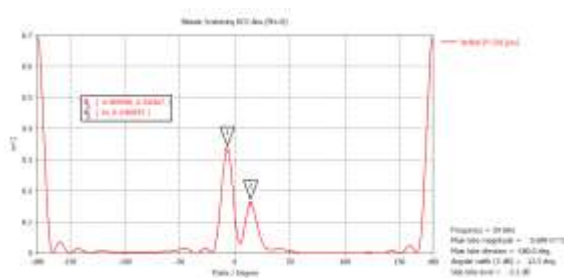
รูปที่ 60 Surface Current 20 GHz

4.2.3 Pattern 00001111

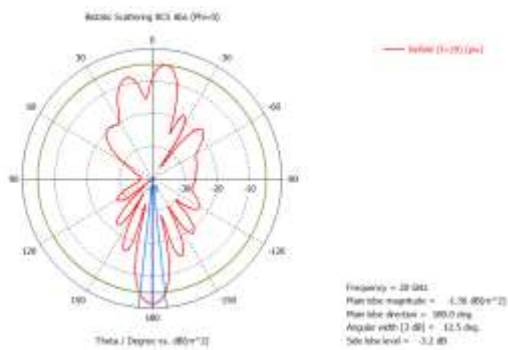
- Incident 0



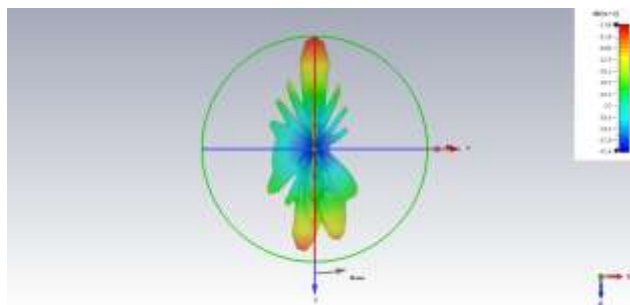
รูปที่ 61 RCS Cartesian 20 GHz (dB)



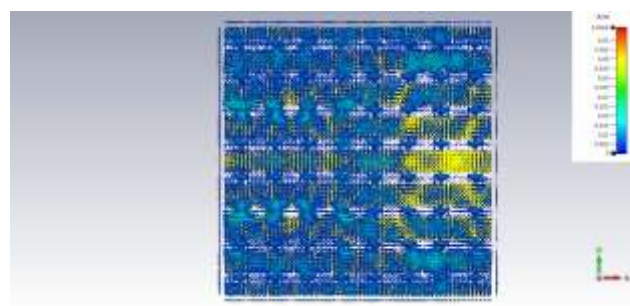
รูปที่ 62 RCS Cartesian 20 GHz (linear)



รูปที่ 63 RCS Polar 20 GHz (dB)

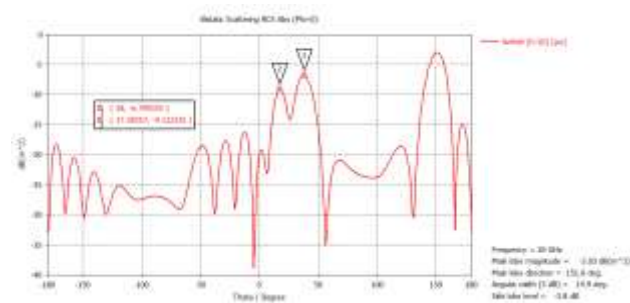


รูปที่ 64 RCS 3D Top view 20 GHz (dB)

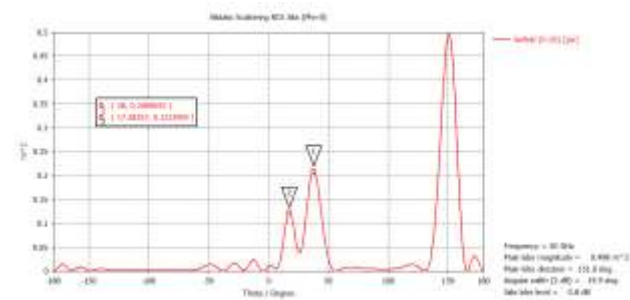


รูปที่ 65 Surface Current 20 GHz

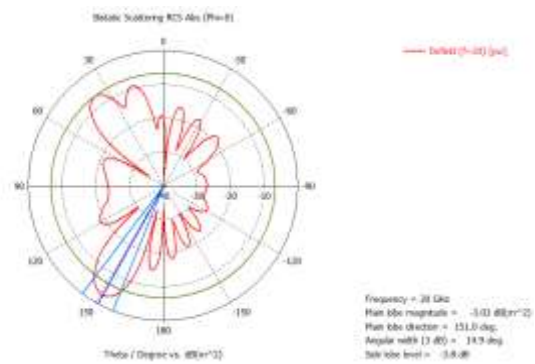
- Incident -30



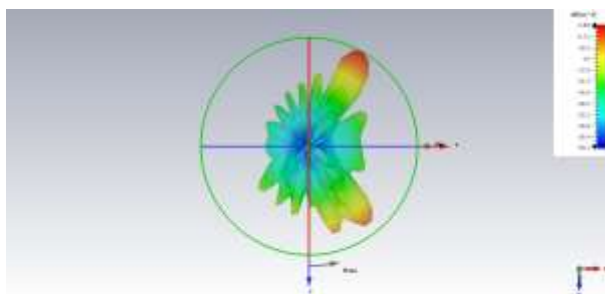
รูปที่ 66 RCS Cartesian 20 GHz (dB)



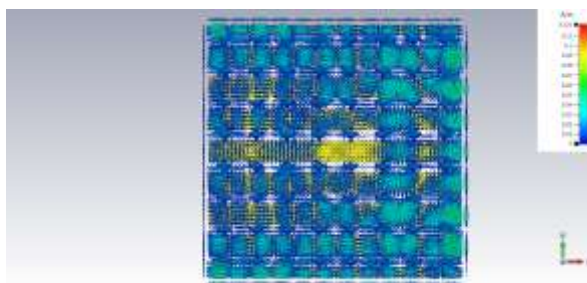
รูปที่ 67 RCS Cartesian 20 GHz (linear)



รูปที่ 68 RCS Polar 20 GHz (dB)

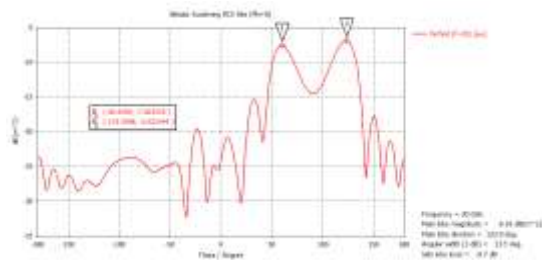


รูปที่ 69 RCS 3D Top view 20 GHz (dB)

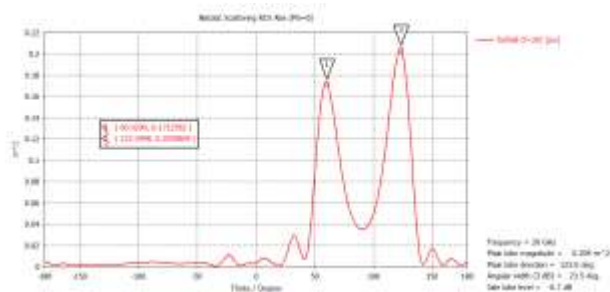


รูปที่ 70 Surface Current 20 GHz

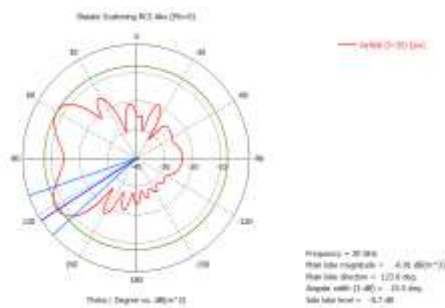
- Incident -60



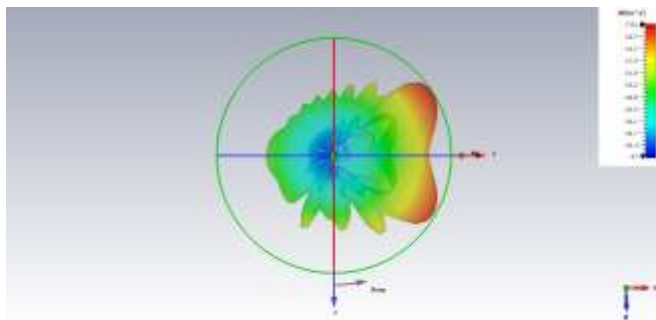
รูปที่ 71 RCS Cartesian 20 GHz (dB)



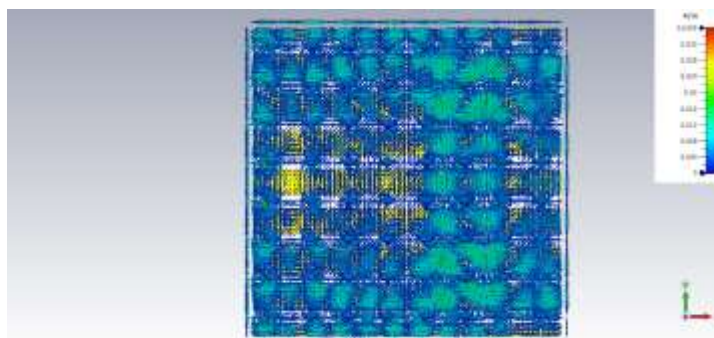
รูปที่ 72 RCS Cartesian 20 GHz (linear)



รูปที่ 73 RCS Polar 20 GHz (dB)



รูปที่ 74 RCS 3D Top view 20 GHz (dB)



รูปที่ 75 Surface Current 20 GHz

สรุปการวิเคราะห์ผล Simulation Full Array 8x8

- **MODE ON – RCS และทิศทางการสะท้อน:** เมื่อ PIN Diode ทุกตัวอยู่ในสถานะ ON กราฟ RCS Cartesian แสดงแกน Main Lobe ที่ชัดเจนในทิศทางตั้งฉากกับ Array (Specular Reflection) ที่มุมตกกระทบ 0° เมื่อมุมตกกระทบเป็น -30° และ -60° พิกัด RCS เลื่อนตามทิศทางที่คาดไว้ตามกฎการสะท้อน ทั้งนี้ Surface Current ใน MODE ON มีความสม่ำเสมอทั่วทั้ง Array บ่งชี้ว่าโครงสร้างทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน (Coherent Behavior)
- **MODE OFF – การสะท้อนแบบ Quasi-Specular:** สถานะ OFF ให้ค่า RCS สูงสุดสูงกว่า MODE ON เนื่องจาก PIN Diode ไม่ดูดซับพลังงาน กราฟ RCS Polar แสดงรูปแบบการสะท้อนที่คมและมีระดับ Side Lobe ต่ำกว่า ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม Flat Mirror ที่เกิดขึ้นเมื่อโครงสร้างไม่มี Resonance ที่ความถี่ 20 GHz การกระจาย Surface Current มีความสม่ำเสมอกว่าสถานะ ON และมีขนาดสูงกว่าบริเวณแขนของ I-shape
- **Pattern 00001111 – การกระจาย RCS แบบ Diffuse:** เมื่อสลับสถานะ ON/OFF เป็นรูปแบบ Checkerboard (แถวครึ่งหนึ่ง ON อีกครึ่งหนึ่ง OFF) ผล RCS เปลี่ยนจากการสะท้อนแบบ Specular ไปเป็นการกระจาย RCS ออกไปหลายทิศทาง (Diffuse Scattering) กราฟ RCS Cartesian แสดง Main Lobe ที่แตกแยกเป็นหลายพีก ซึ่งเป็นผลมาจากความต่างเฟสระหว่างกลุ่ม Unit Cell ที่มีสถานะต่างกัน พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นศักยภาพของโครงสร้างในการทำ RCS Reduction หรือ Beam Splitting

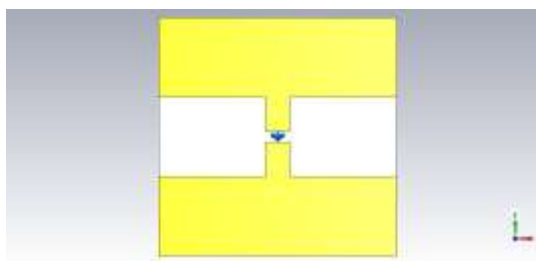
- **ผลกระทบของมุมตกกระทบต่อ Full Array:** ที่มุมตกกระทบ -60° ผล RCS ของทั้งสามโหมดมีค่าลดลงจากมุมต่ำกว่า เนื่องจาก Mutual Coupling ระหว่าง Unit Cell ใน Array มีผลมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการสะท้อนลดลง อย่างไรก็ตาม RCS 3D Top View ยังแสดงให้เห็น Main Lobe ที่มีทิศทางชัดเจน บ่งชี้ว่าโครงสร้างยังคงสามารถควบคุมทิศทางการกระเจิงได้แม้ที่มุมกว้าง

4.3 Equivalent Circuit Model

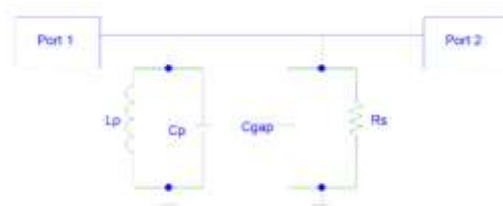
4.3.1 การแปลงโครงสร้างกายภาพเป็นวงจรไฟฟ้า

โครงสร้าง I-shape ที่วางบนชั้น Dielectric เหนือ Ground Plane สามารถแทนได้ด้วยแบบจำลองวงจรสมมูลชนิด Parallel RLC ที่ต่ออนุกรมร่วมกับอิมพีแดนซ์ของพื้นผิวสะท้อน

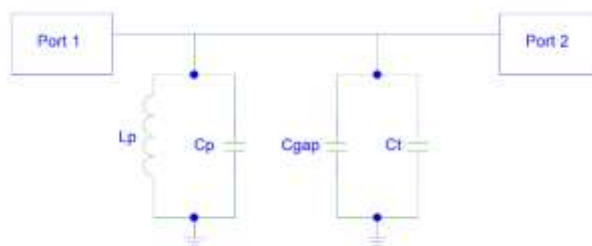
1. ส่วนของ Patch (โลหะรูปตัว I): แทนด้วยค่าความเหนี่ยวนำ L_{patch} และค่าความจุ C_{patch} ซึ่งเกิดจากการกระจายตัวของกระแสและสนามไฟฟ้าบนโครงสร้างโลหะ
2. ส่วนของ PIN Diode (MA4AGP907):
 - สถานะ ON: แทนด้วยค่าความต้านทานอนุกรม $R_s \approx 4.2 \Omega$
 - สถานะ OFF: แทนด้วยค่าความจุ $C_t \approx 0.025 pF$
3. ส่วนของช่องว่าง (Gap): แทนด้วยค่าความจุ C_{gap} ซึ่งเกิดจากการคัปปลิงของสนามไฟฟ้าระหว่างส่วนของตัวนำที่อยู่ใกล้กัน และมีผลต่อการตอบสนองทางเฟสของโครงสร้าง



รูปที่ 76 โครงสร้าง Unit Cell



รูปที่ 77 ECM เมื่อ PIN Diode ON



รูปที่ 78 ECM เมื่อ PIN Diode OFF

4.3.2 สมการอิมพีแดนซ์ผิว

- สมการอิมพีแดนซ์ผิว (Z_s): อิมพีแดนซ์ผิวของโครงสร้างสามารถอธิบายได้จากแบบจำลองวงจรสมมูล โดยมีความสัมพันธ์ดังสมการ

$$Z_s = \frac{j\omega L_{eq}}{1 - \omega^2 L_{eq} C_{eq}}$$

- หลักการชดเชยเฟส: สมการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าค่าอิมพีแดนซ์ผิวขึ้นอยู่กับค่าความเหนี่ยวนำสมมูล L_{eq} และค่าความจุสมมูล C_{eq} ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการตอบสนองทางเฟสของโครงสร้าง
- ผลของมุมตกกระทบ (θ): เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบด้วยมุมเฉียง จำเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์ของอากาศ (η_0) ตามโหมดของคลื่นที่ตกกระทบ ได้แก่ TE Mode และ TM Mode

- กรณี TE Mode: ค่าอิมพีแดนซ์ของอากาศสามารถเขียนได้เป็น

$$\eta_{TE} = \frac{\eta_0}{\cos \theta}$$

- กรณี TM Mode: ค่าอิมพีแดนซ์ของอากาศสามารถเขียนได้เป็น

$$\eta_{TM} = \eta_0 \cos \theta$$

- ผลต่อการตอบสนองของโครงสร้าง: การเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์ตามมุมตกกระทบส่งผลโดยตรงต่อการสะท้อนและการเปลี่ยนแปลงเฟสของโครงสร้าง RIS/Reflectarray โดยเฉพาะในกรณีของมุมตกกระทบขนาดใหญ่ เช่น $\pm 60^\circ$ ซึ่งจะทำให้การคัปปลิงระหว่างยูนิทเซลล์มีผลชัดเจนมากขึ้น

4.4 ค่าเฟสสัมบูรณ์ (Absolute Phase)

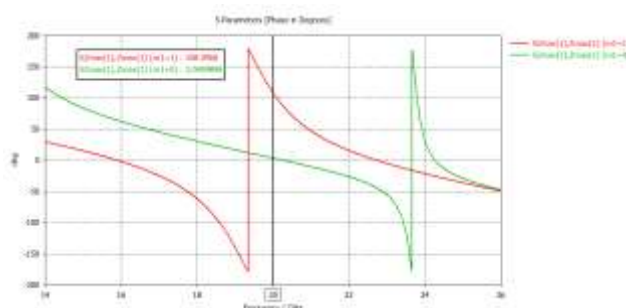
4.4.1 ตารางบันทึกผล

ตารางแสดงค่า Reflection Phase ของ I-Shaped Unit Cell ในสถานะ ON และ OFF ที่มุมตกกระทบ 0° , -30° , -45° และ -60° ที่ความถี่ 20 GHz โดยได้จากการจำลองด้วยโปรแกรม Full-wave Simulation พร้อมทั้งค่าผลต่างเฟส ($\Delta\Phi$) ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการควบคุมเฟสของโครงสร้างในแต่ละมุมตกกระทบ

มุมตกกระทบ (θ)	Phase สถานะ ON (องศา)	Phase สถานะ OFF (องศา)	ผลต่างเฟส ($\Delta\Phi$)
0° (Normal)	108.0968	3.0409898	105.05581
-30°	-110.90564	22.476259	133.3819
-45°	-22.944804	44.826522	67.77134
-60°	55.408137	77.666927	22.25879

4.4.2 ผล Simulation

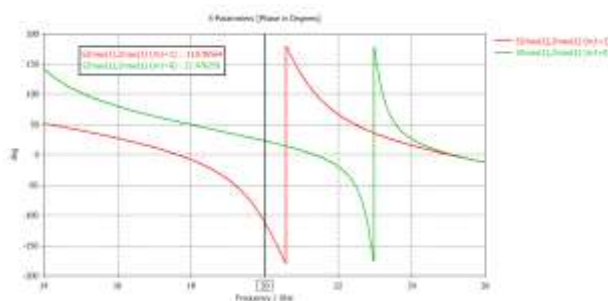
- Incident 0



รูปที่ 79 S-parameter (Phase)

มุมตกกระทบ 0° (Normal Incidence): ที่มุมตกกระทบตั้งฉากกับโครงสร้าง สถานะ ON ให้ค่าเฟส $+108.10^\circ$ ในขณะที่สถานะ OFF ให้ค่าเฟส $+3.04^\circ$ ส่งผลให้ $\Delta\Phi = 105.06^\circ$ ซึ่งเพียงพอสำหรับการควบคุมเฟสแบบ 1-bit ในบางการประยุกต์ใช้งาน

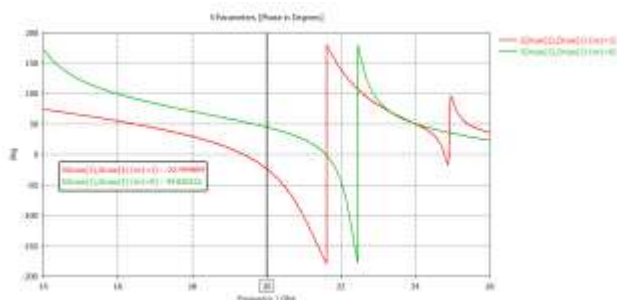
- Incident -30



รูปที่ 80 S-parameter (Phase)

มุมตกกระทบ -30° : สถานะ ON ให้ค่าเฟส -110.91° และสถานะ OFF ให้ค่าเฟส $+22.48^\circ$ ได้ $\Delta\Phi = 133.38^\circ$ ซึ่งสูงกว่าที่มุม 0° เล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ Wave Impedance ในโหมด TE/TM ส่งผลต่อตำแหน่ง Resonance ของโครงสร้าง ทำให้ค่าเฟสในสถานะ ON เลื่อนไปในทิศทางลบ (Inductive Response) ในขณะที่สถานะ OFF มีค่าเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า เนื่องจาก C_t ของ PIN Diode มีขนาดเล็กมาก ทำให้ Resonance ในสถานะ OFF อยู่นอกช่วงความถี่ที่วิเคราะห์

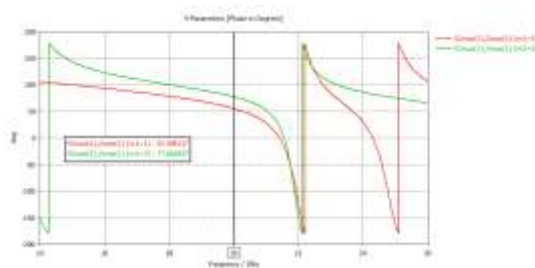
- Incident -45



รูปที่ 81 S-parameter (Phase)

มุมตกกระทบ -45° : สถานะ ON ให้ค่าเฟส -22.94° และสถานะ OFF ให้ค่าเฟส $+44.83^\circ$ ได้ $\Delta\Phi = 67.77^\circ$ ซึ่งลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับมุม -30° ปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วยผลของ Mutual Coupling ที่เพิ่มขึ้นเมื่อมุมตกกระทบมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้การกระจายของกระแสและสนามไฟฟ้าบน Unit Cell เบี่ยงเบนจากสภาพสมมาตร ส่งผลให้ Resonance Frequency ในทั้งสองสถานะเลื่อนเข้าใกล้กันมากขึ้น จึงทำให้ $\Delta\Phi$ ลดลง

- Incident -60



รูปที่ 82 S-parameter (Phase)

มุมตกกระทบ -60° : สถานะ ON ให้ค่าเฟส $+55.41^\circ$ และสถานะ OFF ให้ค่าเฟส $+77.67^\circ$ ได้ $\Delta\Phi = 22.26^\circ$ ซึ่งต่ำที่สุดในชุดการทดลองนี้ ค่า $\Delta\Phi$ ที่ต่ำมากนี้บ่งชี้ว่าที่มุมตกกระทบ -60° ความสามารถในการควบคุมเฟสของโครงสร้างลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้มภาพรวม

เมื่อพิจารณาค่า $\Delta\Phi$ จากทุกมุมตกกระทบ พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อมุมตกกระทบมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยลดจาก 133.38° ที่มุม -30° เหลือเพียง 22.26° ที่มุม -60° ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการชดเชยเฟส (Phase Compensation) เมื่อต้องใช้งานโครงสร้างนี้กับมุมตกกระทบที่สูง ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนา MATLAB Code ในการคำนวณ Phase Excitation Matrix สำหรับการ Beam Steering ต่อไป

5. สรุป

ได้ทำการจำลองและวิเคราะห์พฤติกรรมของ I-Shaped Unit Cell ร่วมกับ PIN Diode รุ่น MA4AGP907 ภายใต้มุมตกกระทบที่ 0° , -30° , -45° และ -60° ทั้งในระดับ Unit Cell และ Full Array ขนาด 8×8 โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้

- การตอบสนองเฟสของ Unit Cell: โครงสร้าง I-Shaped Unit Cell สามารถสลับค่าเฟสสะท้อนระหว่างสถานะ ON และ OFF ของ PIN Diode ได้อย่างชัดเจน โดยที่มุมตกกระทบ 0° มีค่าผลต่างเฟส ($\Delta\Phi$) ประมาณ 105° ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) และ Reflectarray
- ผลกระทบของมุมตกกระทบ: เมื่อมุมตกกระทบเพิ่มขึ้น ค่าผลต่างเฟสมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะที่มุม -60° ซึ่งค่า $\Delta\Phi$ ลดเหลือเพียงประมาณ 22° ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์คลื่น (Wave Impedance) ตามโหมด TE/TM และผลของ Mutual Coupling ระหว่าง Unit Cell ที่มีความเข้มข้นขึ้นเมื่อมุมตกกระทบมีขนาดใหญ่
- วงจรสมมูล (ECM): การสร้างแบบจำลองวงจรสมมูลแบบ Parallel RLC สามารถอธิบายพฤติกรรมของโครงสร้างได้อย่างสมเหตุสมผล โดยสามารถสกัดค่าพารามิเตอร์ L_{patch} , C_{patch} , C_{gap} รวมถึงค่า R_s และ C_t ของ PIN Diode เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป
- Full Array 8×8 : ผลการจำลอง Full Array ยืนยันว่าโครงสร้างสามารถบังคับทิศทางการกระเจิงคลื่น (RCS Steering) ได้ตามรูปแบบการสลับสถานะ ON/OFF ของ PIN Diode และสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับ Unit Cell

6. สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ได้เข้าใจหลักการทำงานของ PIN Diode ในสถานะ ON (ตัวนำ: แทนด้วย R_s) และสถานะ OFF (ตัวเก็บประจุ: แทนด้วย C_t) และผลของค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ต่อการตอบสนองเฟสของโครงสร้าง
- เรียนรู้การวิเคราะห์ E-field, H-field และ Surface Current เพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงานของ Resonant Structure และ Mutual Coupling ระหว่าง Unit Cell ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบ Array ขนาดใหญ่

7. ปัญหา

- ค่าผลต่างเฟส ($\Delta\Phi$) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมุมตกกระทบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่มุม -60° ซึ่ง $\Delta\Phi$ เหลือเพียง $\sim 22^\circ$ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมเฟสแบบ 1-bit ที่ต้องการ $\Delta\Phi$ ใกล้เคียง 180°
- Mutual Coupling ระหว่าง Unit Cell ในกรณี Full Array มีผลต่อการกระจายสนามไฟฟ้าและค่า Reflection Phase ทำให้ผลการจำลอง Full Array มีความแตกต่างจากผลของ Unit Cell แบบ Periodic ซึ่งต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบ MATLAB Code สำหรับชดเชยเฟส

8. แนวทางที่คาดว่าจะใช้

- ปรับปรุงโครงสร้าง Unit Cell: พิจารณาปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปร่างของ I-shape เพื่อเพิ่มค่า $\Delta\Phi$ ที่มุมตกกระทบสูง (-45° , -60°) โดยอาจทดลองใช้โครงสร้างแบบ Dual-Layer หรือเพิ่ม Parasitic Element เพื่อขยายช่วง Phase Difference
- ตรวจสอบความถูกต้องของ ECM: ทำการ Fitting ค่าพารามิเตอร์ของ ECM โดยใช้วิธี Curve Fitting หรือ Optimization Algorithm เพื่อให้ผลของ ECM สอดคล้องกับ Full-wave Simulation มากที่สุด จากนั้นนำ ECM ที่ได้ไปใช้ใน Circuit Simulator เช่น ADS หรือ Keysight เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในวงจรจริง